

2 OPROGRAMOWANIE SYMULACYJNE

2.1 CIRCUIT WIZARD

2.1.1 Wstęp do programu

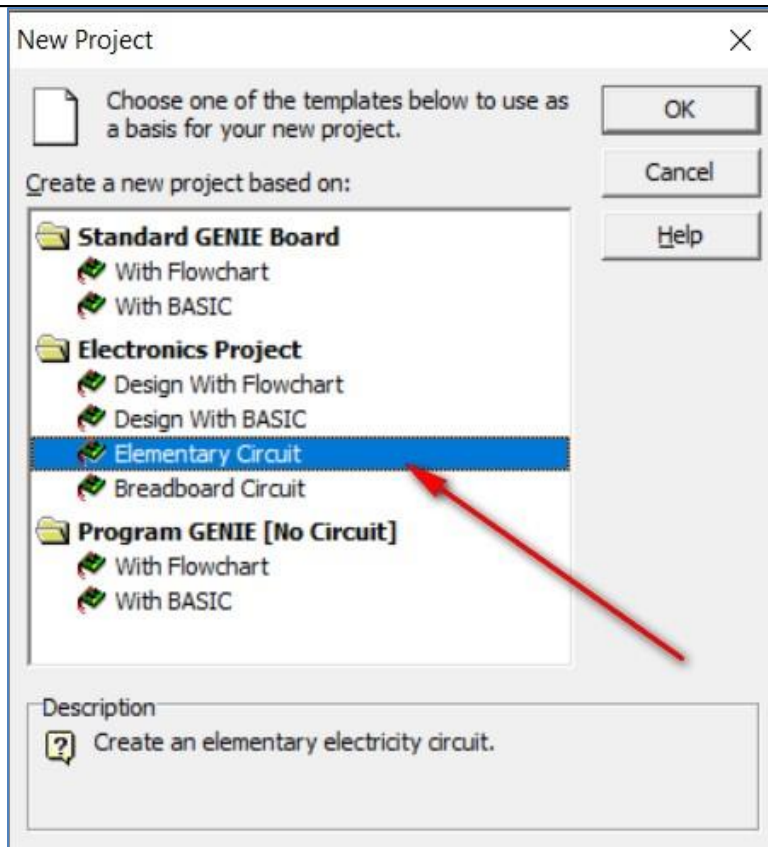
W niniejszym rozdziale znajdują się podstawowe opisy dotyczące możliwości oraz obsługi programu Circuit Wizard.

Wersja **Circuit Wizard 3.5 Education Demo** dostępna jest na stronie <https://circuit-wizard.software.informer.com/download/> (stan z dnia 07.11.2021).

2.1.2 Pierwsze uruchomienie

W celu utworzenia nowego projektu należy w menu wybrać **File → New ...**

Pojawi się okno, w którym proponuję wybrać na początek opcję o nazwie **Elementary Circuit**.



Rysunek 2.1 Jeden z trybów pracy programu Circuit Wizzard

2.1.3 Najważniejsze elementy programu

Po utworzeniu nowego projektu typu **Elementary Circuit** w górnej części programu znajdują się:

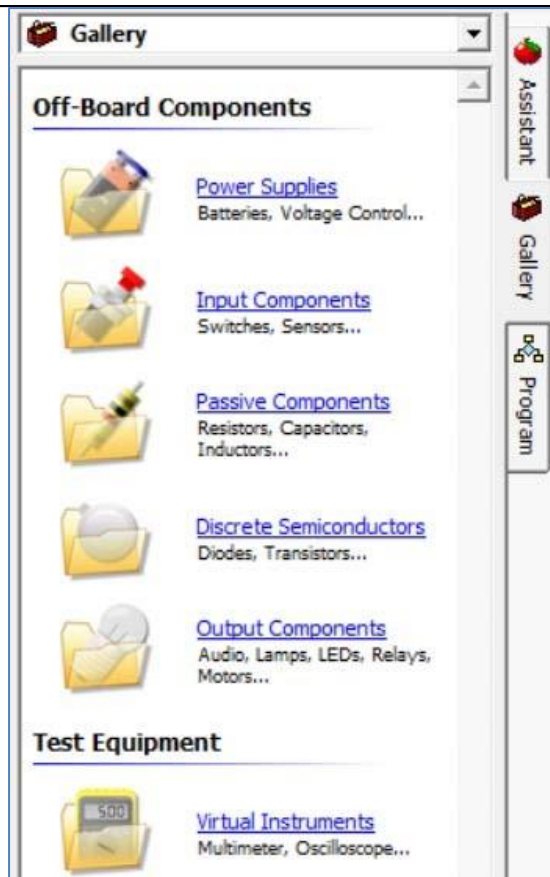
- Pasek menu
- Pasek narzędziowy



Rysunek 2.2 Pasek Menu programu

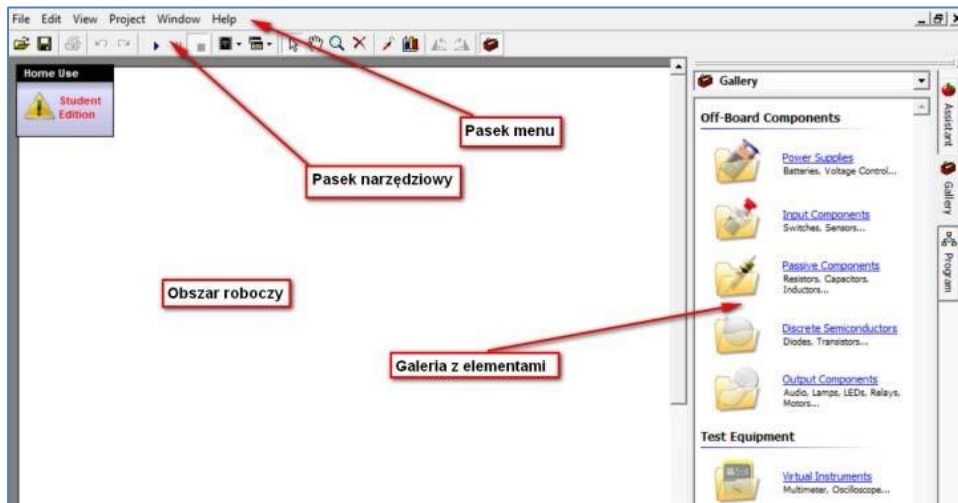
W prawej części programu znajduje się zakładka o nazwie **Gallery**, a w niej następujące foldery:

- Power Supplies (źródła zasilania: ogniwa i baterie)
- Input Components (elementy wejściowe: przełączniki i czujniki, itp.)
- Passive Components (elementy pasywne: rezystory, kondensatory, itp.)
- Discrete Semiconductors (elementy półprzewodnikowe)
- Output Components (lampy, silniki, itp.)
- Virtual Instruments (przrządy pomiarowe)



Rysunek 2.3 Boczny pasek narzędziowy z komponentami

W środkowej części programu znajduje się obszar roboczy, czyli plansza przeznaczona do projektowania i symulacji obwodów.



Rysunek 2.4 Główny obszar programu

2.1.4 Tworzenie prostych obwodów i pomiary wielkości elektrycznych

Pierwszy obwód elektryczny będzie składał się z:

- baterii 9V – szt. 1 (PP3)

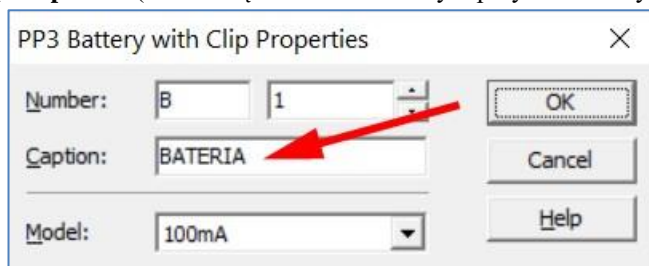
- szt. 1 (R1)
- żarówki – szt. 1 (Signal Lamp)
- przewodów – szt. 2
- miernika uniwersalnego – szt. 1
- rezystora 100Ω

Z folderu **Power Supplies** w galerii, należy pobrać **PP3 Battery** i umieścić ją w obszarze roboczym.



Rysunek 2.5 Wybór i przeciągnięcie baterii 9V do obszaru roboczego

W celu zmiany etykiety opisującej baterię, należy ją zaznaczyć, kliknąć prawy przycisk myszy, a następnie wybrać z listy pozycję **Properties** (lub kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy).



Rysunek 2.6 Okno właściwości baterii 9V

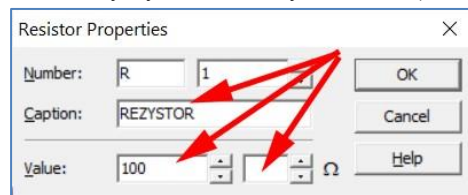
W okienku właściwości baterii, w polu **Caption** należy wpisać nazwę elementu, jak pokazuje to powyższy rysunek.

Z folderu **Passive Components** w galerii elementów, należy pobrać **Rezystor** (Resistor) i umieścić go na planszy obok baterii. W celu uzyskania obrotu wskazanego element, używamy skrótu klawiszowego **CTRL+R**.



Rysunek 2.7 Wygląd rezystora w galerii elementów

W celu zmiany wartości rezystancji, postępujemy analogicznie jak w przypadku baterii oraz każdego innego element (dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym obiekcie).



Rysunek 2.8 Ustawianie nazwy oraz wartości rezystora

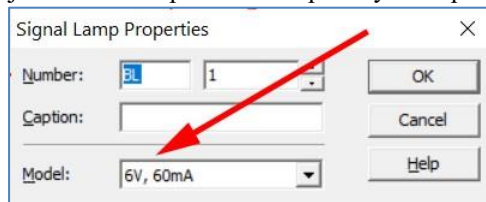
W okienku **Resistor Properties** w polu **Value** należy ustawić wartość oraz jednostkę rezystancji. W tym przypadku ustawiamy 100Ω. Możemy też w tym oknie ustawić jego nazwę (**REZYSTOR**).

Z folderu **Illumination** w galerii, należy pobrać **Signal Lamp** i umieścić ją w obszarze roboczym.



Rysunek 2.9 Wygląd żarówki w programie

Domyślnie wybierana jest żarówka o parametrach podanych na poniższym rysunku.



Rysunek 2.10 Domyślne parametry żarówki

Chcąc pobrać miernik uniwersalny, z folderu **Virtual Instruments** w galerii, należy pobrać **Digital Multimeter** i umieścić go na planszy.



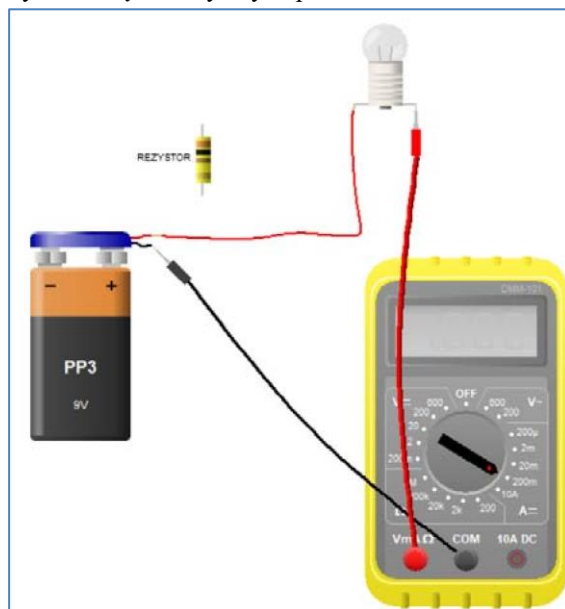
Rysunek 2.11 Wygląd multimetru cyfrowego

Po wykonaniu powyższych czynności wygląd elementów ułożonych w obszarze roboczym powinien wyglądać mniej więcej w następujący sposób, jak ilustruje to poniższy rysunek.



Rysunek 2.12 Wygląd elementów ułożonych w obszarze roboczym

Nadszedł czas, aby wymienione elementy, połączyć ze sobą. Zaczniemy od połączenia żarówki z baterią oraz szeregowo włączymy jeszcze do obwodu miliamperomierz, który pokrętką przekręcamy na zakres 200mA. Nie będziemy w tym momencie dyskutować, dlaczego amperomierz został ustawiony właśnie na taki zakres oraz dlaczego wybraliśmy żarówkę o domyślnych parametrach.



Rysunek 2.13 Połączone ze sobą elementy

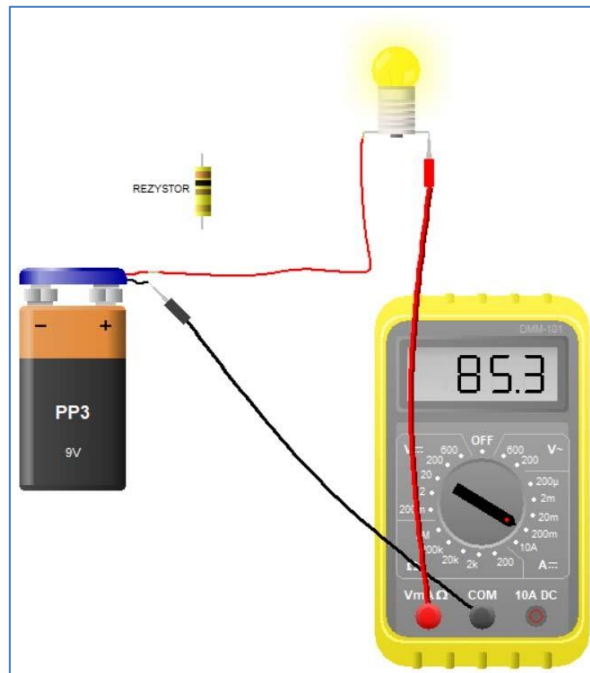
Po połączeniu elementów zgodnie z powyższym rysunkiem, na pasku narzędziowym należy włączyć symulację układu (F9) i odczytać wskazanie miernika.



Rysunek 2.14

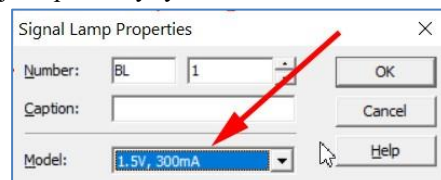
Wybór przycisku: Uruchom symulację

Natężenie prądu płynącego w obwodzie wynosi 43,8 mA, a żarówka świeci się (co jest symbolizowane za pomocą żółtej poświaty wokół bańki żarówki).



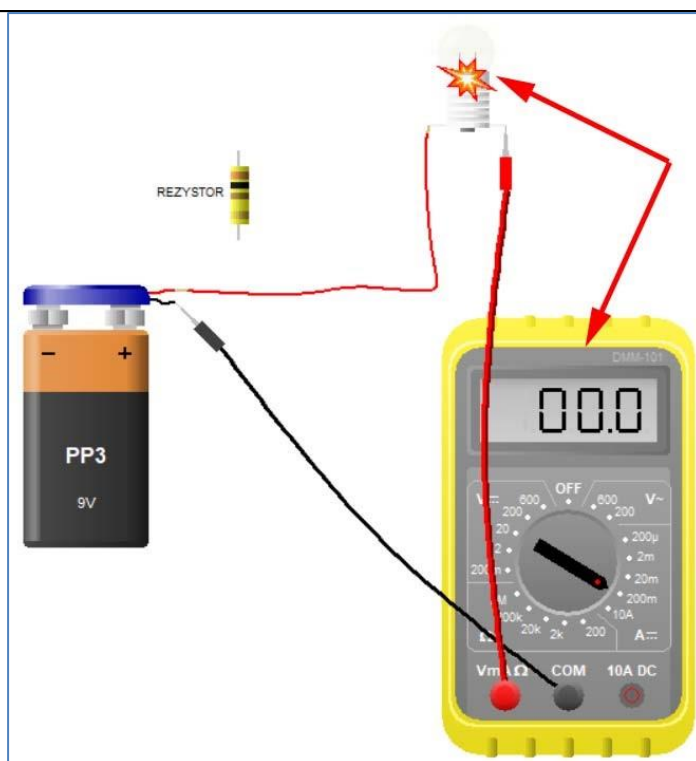
Rysunek 2.15 Uruchomiona symulacja. Żarówka świeci, multimetr poprawnie odczytuje natężenie prądu

W programie można również przez zły dobór parametrów zasymulować kontrolowane uszkodzenie jakiegoś podzespołu lub zrobić to celowo w celach dydaktycznych. Przykładowo, gdybyśmy wybrali żarówkę o innych parametrach, jak ilustruje to poniższy rysunek:



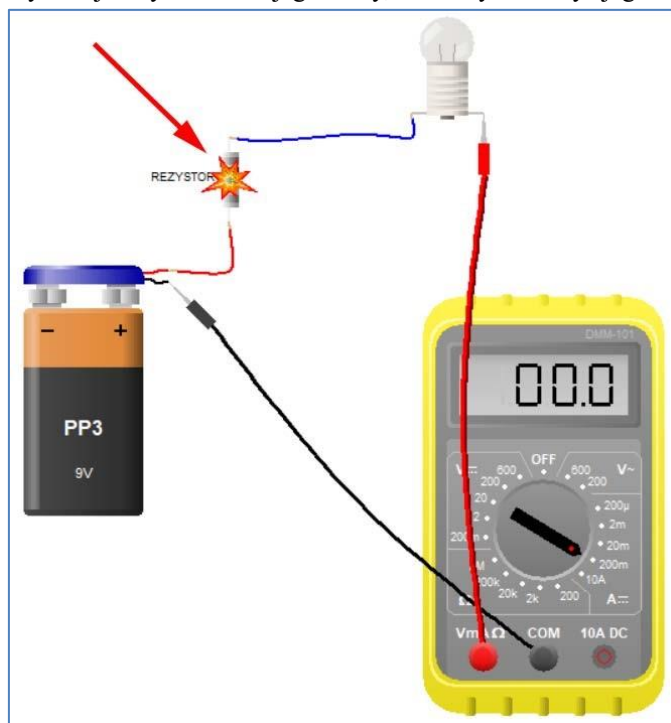
Rysunek 2.16 Wybór innych parametrów żarówki

Po ponownym uruchomieniu symulacji, widzimy, że doszło do trwałego przepalenia włókna żarówki, obwód automatycznie został przerwany i amperomierz wskazuje 0 mA.



Rysunek 2.17 Wizualny efekt przepalenia żarówki

W programie nie „przepalają” się tylko żarówki, ale również pozostałe elementy. Na poniższym rysunku pokazaliśmy podłączenie szeregowe, baterii, rezystora oraz multimetru. Przy nieodpowiednim doborze parametrów rezystancji rezystora oraz jego mocy, możemy zobaczyć jego uszkodzenie.



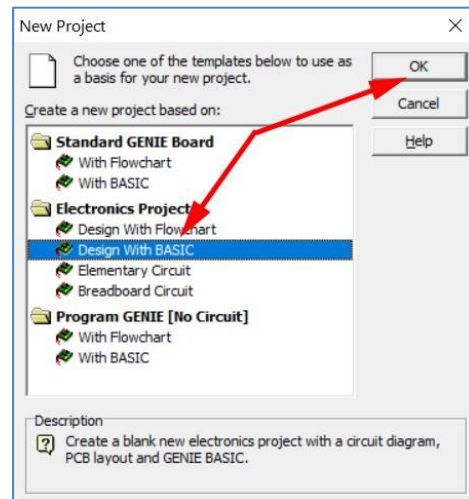
Rysunek 2.18 Symulacja przepalającego się rezystora w trakcie symulacji

W tym trybie pracy dostępnych jest wiele podstawowych elementów elektronicznych, o których powinien wiedzieć współczesny technik informatyk i można z nimi przeprowadzić przeróżne elementarne ćwiczenia, obrazujące działanie i skutki przepływu prądu, badanie ich podstawowych parametrów itp.

Jednak, program posiada jeszcze kilka trybów, w których można rozszerzyć te podstawowe wiadomości np. o analizę zachowania się przebiegów przemiennych, a nawet analizę układów logicznych.

2.1.5 Rodzaje rezystorów oraz ustawianie ich parametrów

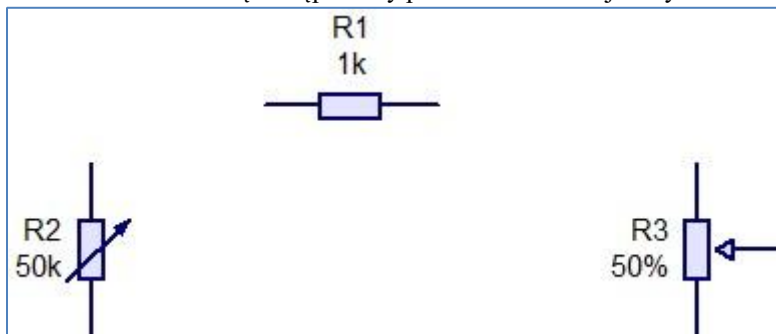
Gdy w programie klikniemy przycisk **New** , a następnie z menu wyboru trybów pracy programu wybierzemy **Design with Basic**:



Rysunek 2.19 Wybór trybu pracy programu

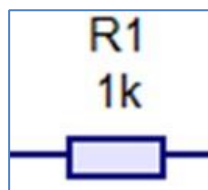
Po wyborze powyższego trybu pracy, zauważamy, że biblioteka dostępnych elementów ma o wiele większe zasoby, a sam wygląd przyrządów pomiarowych oraz symboli elektronicznych, przypomina typowe schematy elektryczne.

W programie Circuit Wizard są dostępne trzy podstawowe rodzaje rezystorów:



Rysunek 2.20 Rodzaje rezystorów, możliwych do użycia w programie

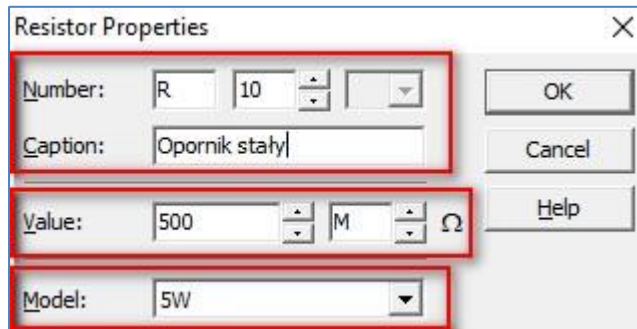
Rezystor R1 o stałej rezystancji.



Rysunek 2.21

Wygląd klasycznego rezystora

Do zmiany ustawień parametrów rezystora służy menu kontekstowe uruchamiane PPM¹ oraz pozycja **Properties** (lub dwukrotne szybkie kliknięcie LPM² na wskazanym elemencie).



Rysunek 2.22 Wybór parametrów pracy rezystora

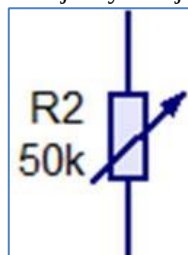
Aby zmienić ustawienia rezystora należy w okienku **Resistor Properties** użyć następujących pól:

- **Number** (oznaczenie literowo-numeryczne rezystora)
- **Caption** (dodatkowy opis tekstowy, nie wymagany)
- **Value** (wartość rezystancji oraz jednostka rezystancji)
- **Model** (moc rezystora)



Rysunek 2.23 Wygląd symbolu rezystora po zmianie jego parametrów

Drugi typ to R2, czyli rezystor o zmiennej rezystancji.

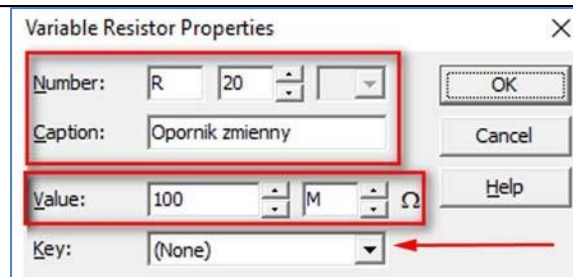


Rysunek 2.24 Symbol rezystora o zmiennej rezystancji

Parametry tego typu elementu zmienia się w analogiczny sposób, jednak na poniższym rysunku strzałką pokazane zostało pole **Key** w którym możemy przypisać dowolny klawisz z klawiatury za pomocą, którego podczas symulacji będziemy mogli zmieniać w sposób płynny jego wartość.

¹ PPM – prawy przycisk myszy

² LPM – lewy przycisk myszy



Rysunek 2.25 Parametry rezystora o zmiennej rezystancji

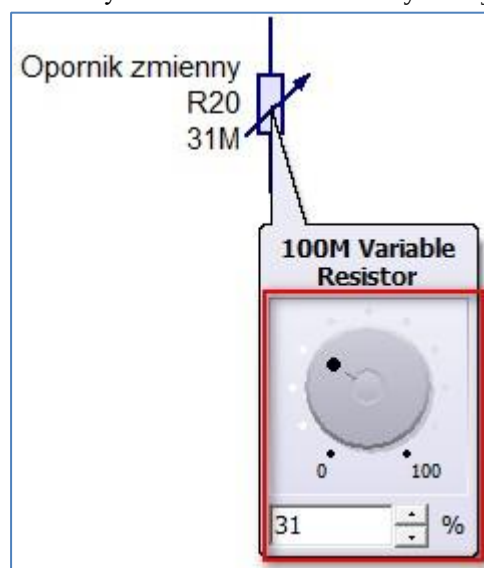
Aby zmienić ustawienia rezystora należy w okienku **Resistor Properties** użyć następujących pól:

- **Number** (oznaczenie literowo-numeryczne rezystora)
- **Caption** (dodatkowy opis tekstowy, nie wymagany)
- **Value** (wartość maksymalna rezystancji oraz jednostka rezystancji)



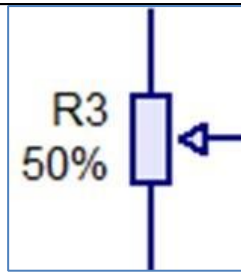
Rysunek 2.26 Wygląd rezystora po zmiennie jego parametrów

Po uruchomieniu symulacji, można zmieniać aktualną wartość rezystancji również bez użycia zdefiniowanego klawisza skrótu. W tym celu należy za pomocą kursora typu „łapka”, kliknąć w symbol rezystora i użyć pokrętki. Zakres ustawianych wartości wynosi od 0% do 100% maksymalnej rezystancji.



Rysunek 2.27 Zmiana parametrów rezystora podczas symulacji przy użyciu myszki

Trzeci typ rezystora R3, to symbol potencjometru, elementu bardzo zbliżonego do rezystora nastawnego opisanego powyżej.



Rysunek 2.28 Symbol reprezentujący potencjometr

Do zmiany jego parametrów postępujemy analogicznie jak opisane to zostało powyżej. Zmianę jego parametrów uzyskujemy również w analogiczny sposób, więc nie będzie to opisywane ponownie.

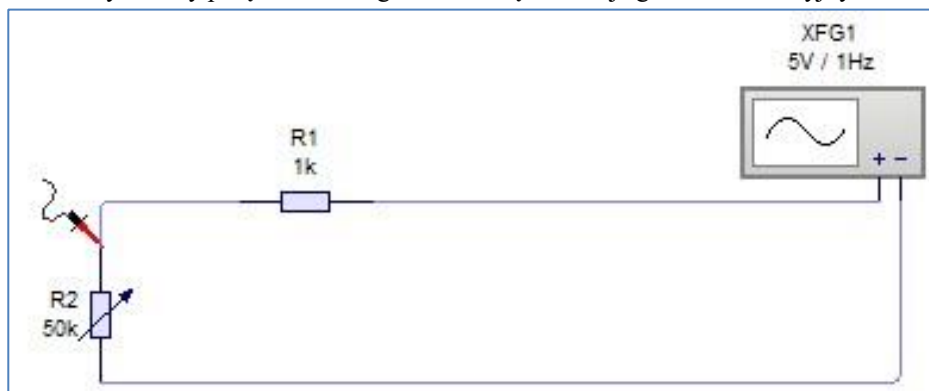
2.1.6 Badanie przebiegów czasowych

Badanie przebiegów czasowych za pomocą **sondy pomiarowej**. Aby jej użyć, klikamy w głównym pasku narzędziowym **Add Probe**, co ilustruje poniższy rysunek.



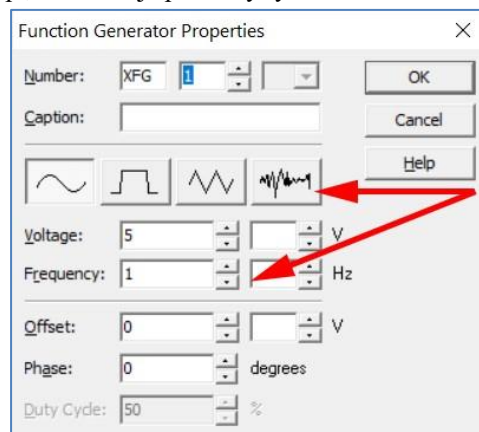
Rysunek 2.29 Wybór sondy pomiarowej

Sondę należy przyłożyć do punktu pomiarowego, na przykład do pomiaru napięcia na rezystorze R2. Zauważmy, że elementy zostały połączone szeregowo ze sobą i zasila je generator funkcyjny.



Rysunek 2.30 Rejestracja przebiegu napięcia na rezystorze R2

Opcje generatora funkcyjnego możemy zmieniać w dowolny sposób ustawiając kształt, częstotliwość, przesunięcie fazowe itp., co ilustruje poniższy rysunek.

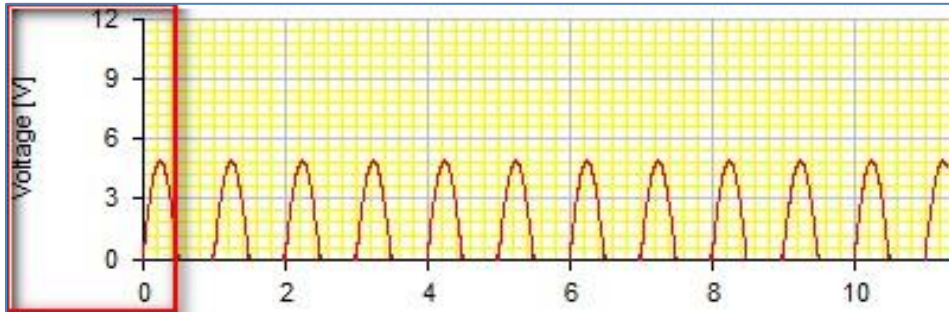


Rysunek 2.31

Wygląd okna w którym ustawiamy parametry generatora napięcia

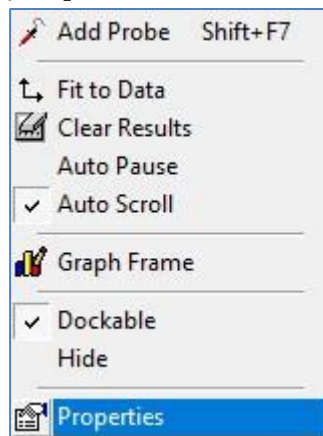
Po ustawieniu wszystkich parametrów i wyborze sondy pomiarowej, pod obszarem roboczym pojawia się dodatkowe okno, w którym będziemy oglądali symulację. Należy teraz ją uruchomić, odczekać ok. kilkunastu sekund i zatrzymać.

Powinniśmy otrzymać poniższy rezultat:



Rysunek 2.32 Domyślny wygląd okna symulacji

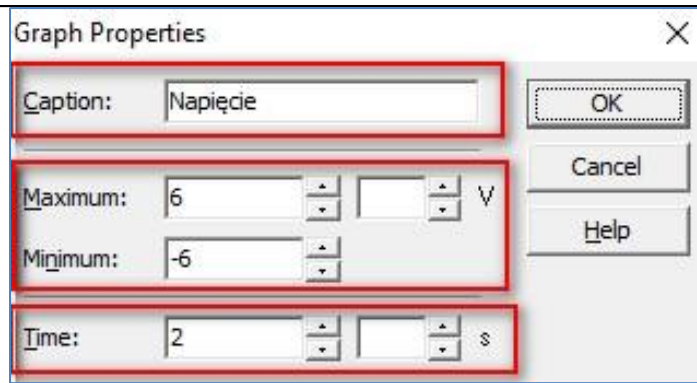
Wykres wymaga dopasowania wartości osi **Voltage**, do rzeczywistego przebiegu. W tym celu na wykresie, należy kliknąć PPM i wybrać pozycję **Properties**.



Rysunek 2.33 Wejście do trybu zmiany parametrów domyślnych wykresu

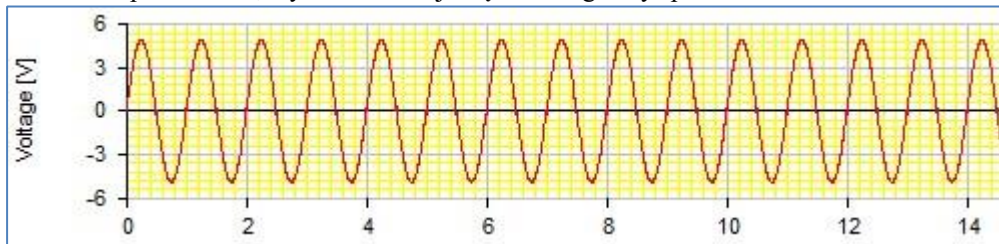
W okienku **Graph Properties** można ustawić:

- Tytuł wykresu (Caption)
- Wartość maksymalną osi i jej jednostkę (Maximum)
- Wartość minimalną osi (Minimum)
- Jednostkę czasu na osi czasu (Time)

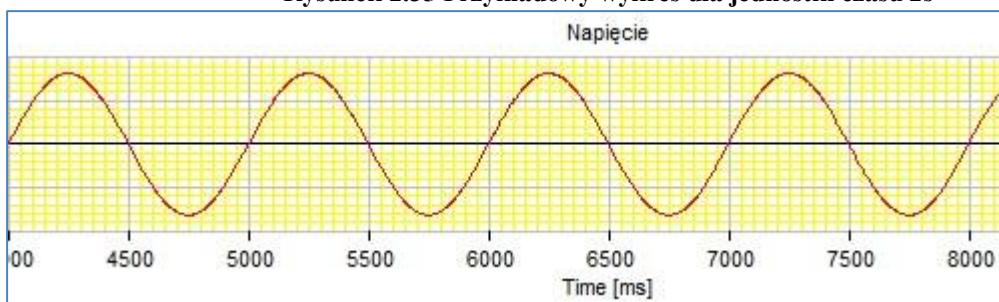


Rysunek 2.34 Proponowane parametry ustawień dla omawianego przykładu

Po zmianie parametrów, wykres kształtuje się w analogiczny sposób:



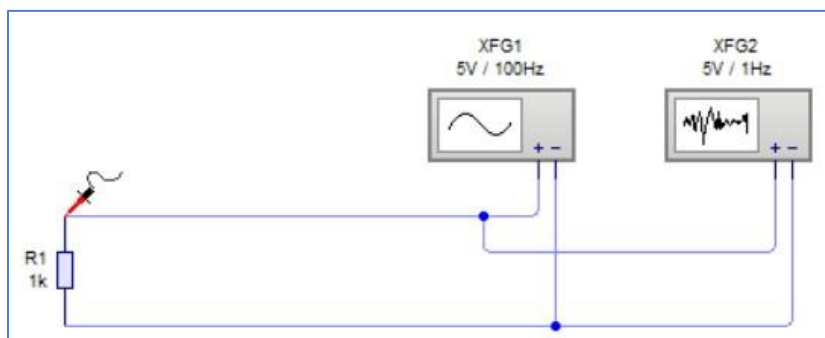
Rysunek 2.35 Przykładowy wykres dla jednostki czasu 2s



Rysunek 2.36 Przykładowy wykres dla jednostki czasu 500 ms.

W samym programie w tym trybie można symulować wiele zdarzeń oraz analizować mnóstwo scenariuszy, za pomocą których uczeń albo student bez konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu może wyciągnąć ciekawe wnioski z przeprowadzonych analiz robionych w czasie rzeczywistym.

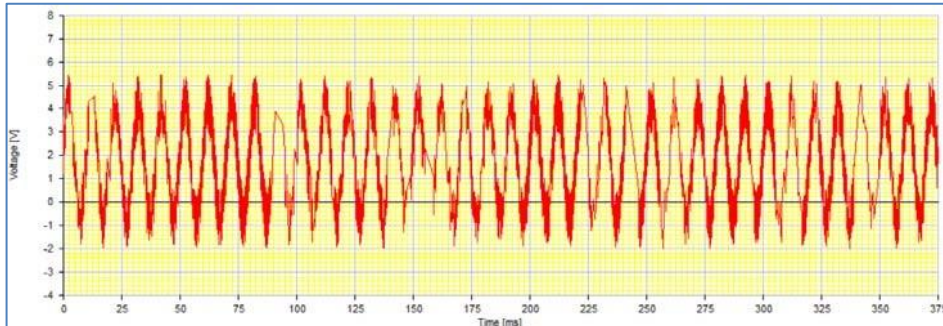
Kolejnym krótkim przykładem może być nałożenie się zakłóceń, na typowy sygnał transmisyjny, to tego celu wykorzystamy drugi generator funkcyjny i troszkę zmienimy parametry symulacji, co przedstawia poniższy rysunek:



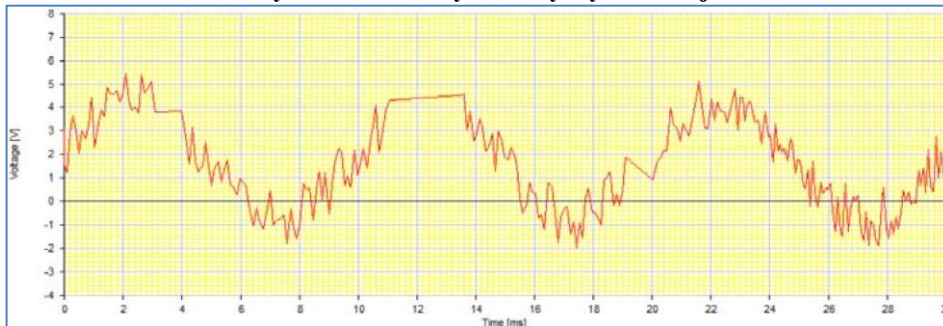
Rysunek 2.37

Podłączenie drugiego generatora w celu zobrazowania jaki wpływ mają zakłócenia w trakcie transmisji danych

Po uruchomieniu symulacji wykres prezentuje się w następujący sposób dla różnych podstaw czasowych co ilustrują poniższe dwa rysunki.

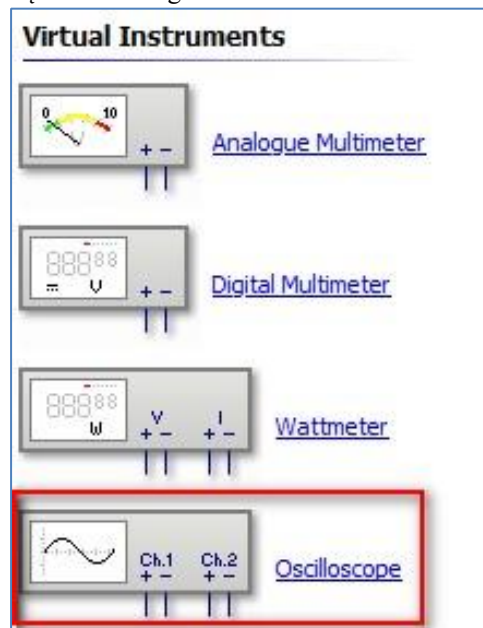


Rysunek 2.38 Przykładowy wykres dla jednostki czasu 25 ms



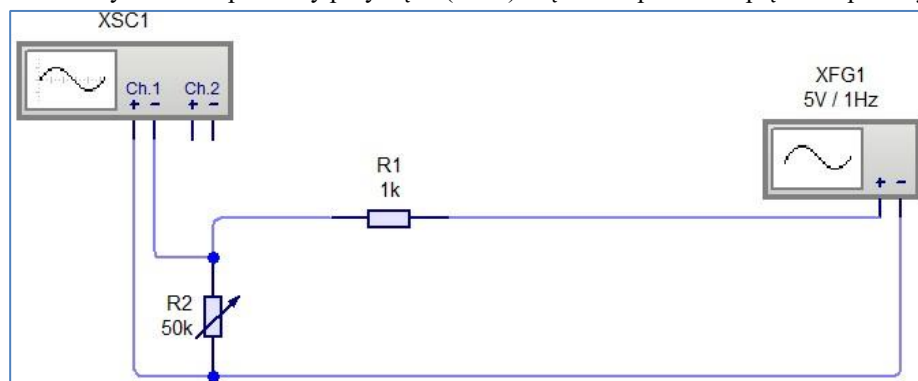
Rysunek 2.39 Przykładowy wykres dla jednostki czasu 2 ms

Kolejnym krótkim przykładem będzie przedstawienie, jakie możliwości w pomiarach daje nam typowy **oscyloskop**. Znajduje się on w katalogu **Virtual Instruments** w zakładce **Gallery**.



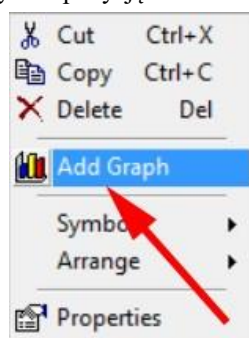
Rysunek 2.40 Wybór oscyloskopu z całego osprzętu laboratoryjnego dostępnego w programie

Do przedstawienia elementarnych możliwości narzędzia oscyloskop, posłużymy się poniższym schematem, wykorzystując do pomiarów tylko kanał pierwszy przyrządu (**Ch.1**). Będzie to pomiar napięcia na potencjometrze R2.



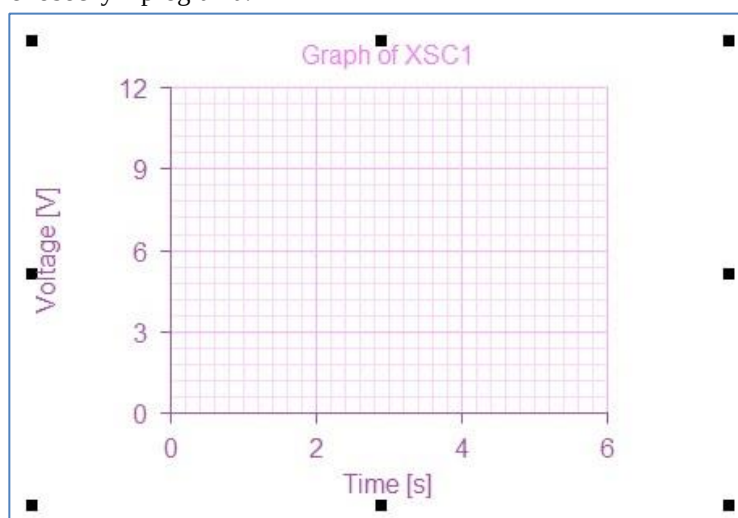
Rysunek 2.41 Przykładowe podłączenie oscyloskopu do pomiaru napięcia

W przypadku użycia tego przyrządu, który fizycznie ma wbudowany ekran, na którym obserwujemy przebiegi. Musimy w symulatorze taki ekran stworzyć i wskazać mu miejsce na obszarze roboczym (położenie, rozmiar oraz kształt wirtualnego ekranu tworzy użytkownik). W tym celu należy kliknąć PPM w oscyloskop. Pojawi się menu kontekstowe w którym należy wybrać pozycję **Add Graph**.



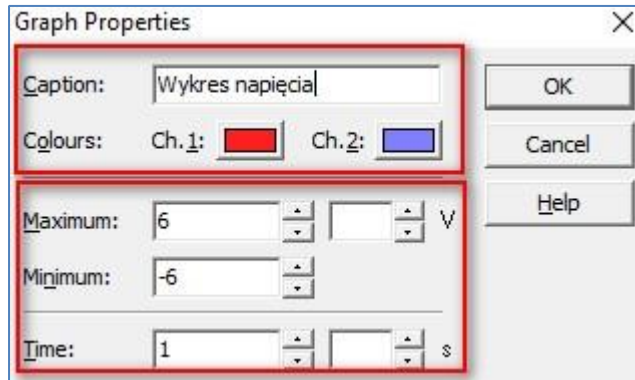
Rysunek 2.42 Wstawianie ekranu wirtualnego oscyloskopu do obszaru roboczego

Po chwili pojawi się kursor, za pomocą którego należy, za pomocą myszki, zdefiniować rozmiar i położenie ekranu na obszarze roboczym programu.



Rysunek 2.43 Utworzony ekran wirtualnego oscyloskopu

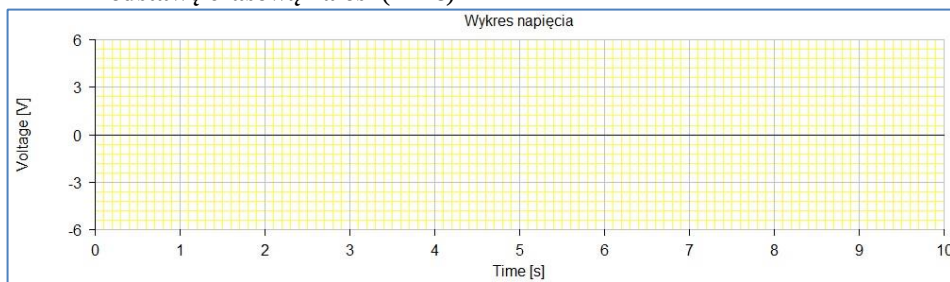
Kształt oraz rozmiar ekranu, można później dopasowywać i zmieniać, w tym celu należy kliknąć PPM na ekranie i wybrać pozycję **Properties**.



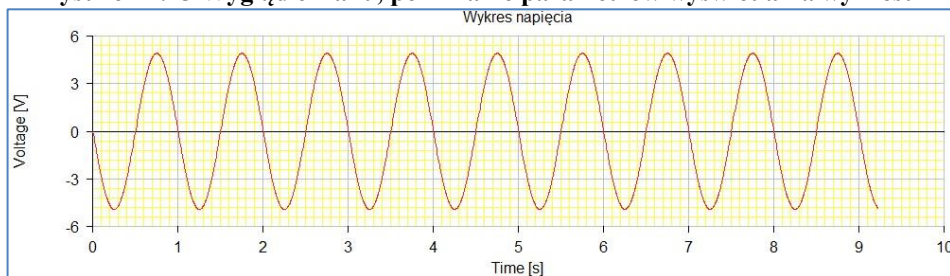
Rysunek 2.44 Zmiana parametru ekranu oscyloskopu

W okienku **Graph Properties** można ustawić:

- Tytuł wykresu (Caption)
- Kolory wykresu dla kanałów 1 i 2 (Colours, Ch.1, Ch.2)
- Wartość mierzoną maksymalną i jej jednostkę (Maximum)
- Wartość mierzoną minimalną (Minimum)
- Podstawę czasową na osi (Time)

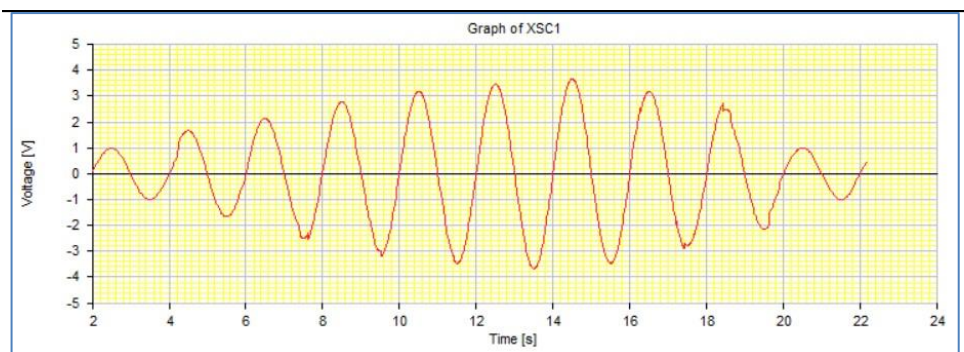


Rysunek 2.45 Wygląd ekranu, po zmianie parametrów wyświetlania wykresu



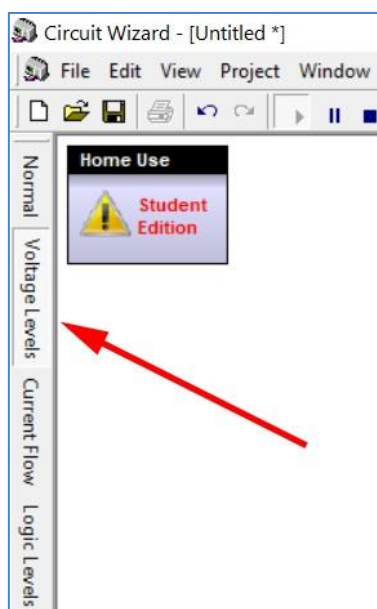
Rysunek 2.46 Przykładowy wykres dla jednostki czasu 1s

Podczas symulacji przy użyciu elementów o zmiennych parametrach jakimi przykładowo mogą być rezystory nastawne, możemy w sposób płynny wpływać na jej wyniki podczas trwania analizy. Taki przykład przedstawia poniższy rysunek, gdzie zmieniana była wartość rezystancji, która wpłynęła na napięcie na wyjściu obwodu.

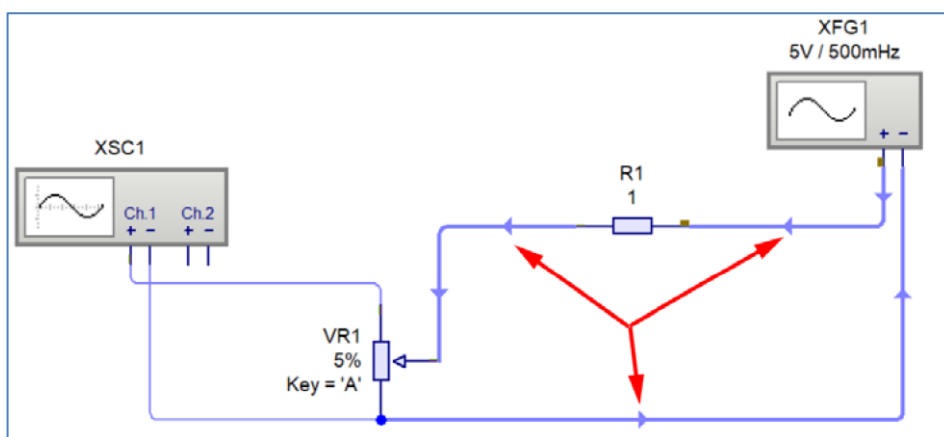


Rysunek 2.47 Wygląd wykresu napięcia podczas zmiany parametrów rezystora nastawnego w trakcie przeprowadzanej symulacji.

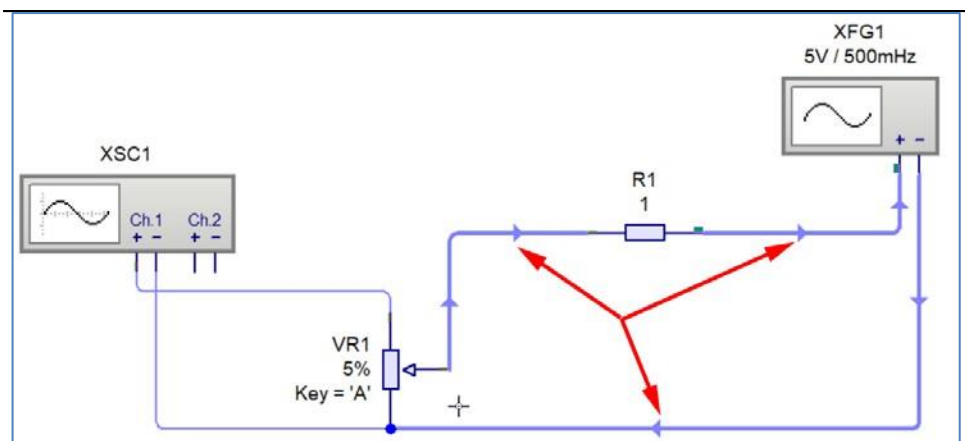
W programie można również z lewego paska narzędziowego zmieniać tryby wyświetlania symulacji, przykładowo po wyborze opcji: **Voltage Levels**, możemy zaobserwować poziomy napięć, a także kierunek przepływu prądu w obwodzie



Rysunek 2.48 Wybór opcji symulacji: Voltage Levels

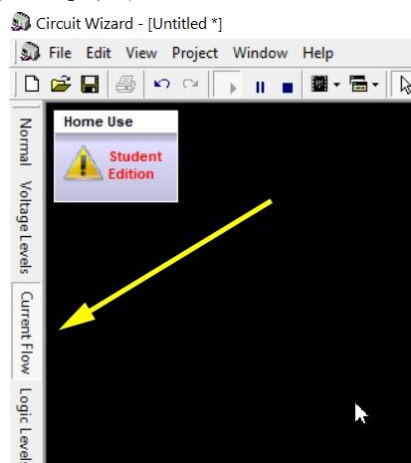


Rysunek 2.49 "Lewostronna" biegunowość źródła napięcia

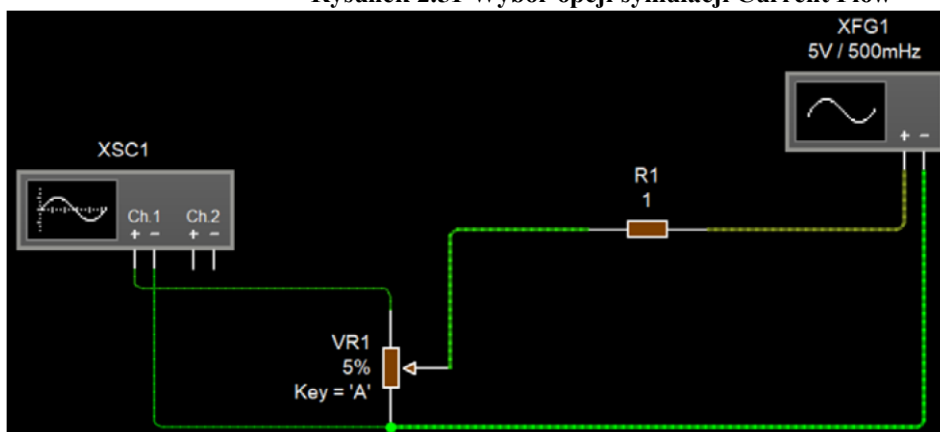


Rysunek 2.50 "Prawostronna" biegunowość źródła napięcia

W przypadku wyboru opcji **Current Flow**, możemy zaobserwować, jak przepływają elektrony w obwodzie oraz jaka jest ich gęstość (natężenie prądu).



Rysunek 2.51 Wybór opcji symulacji Current Flow



Rysunek 2.52 Wygląd symulacji z widokiem przepływających elektronów w obwodzie